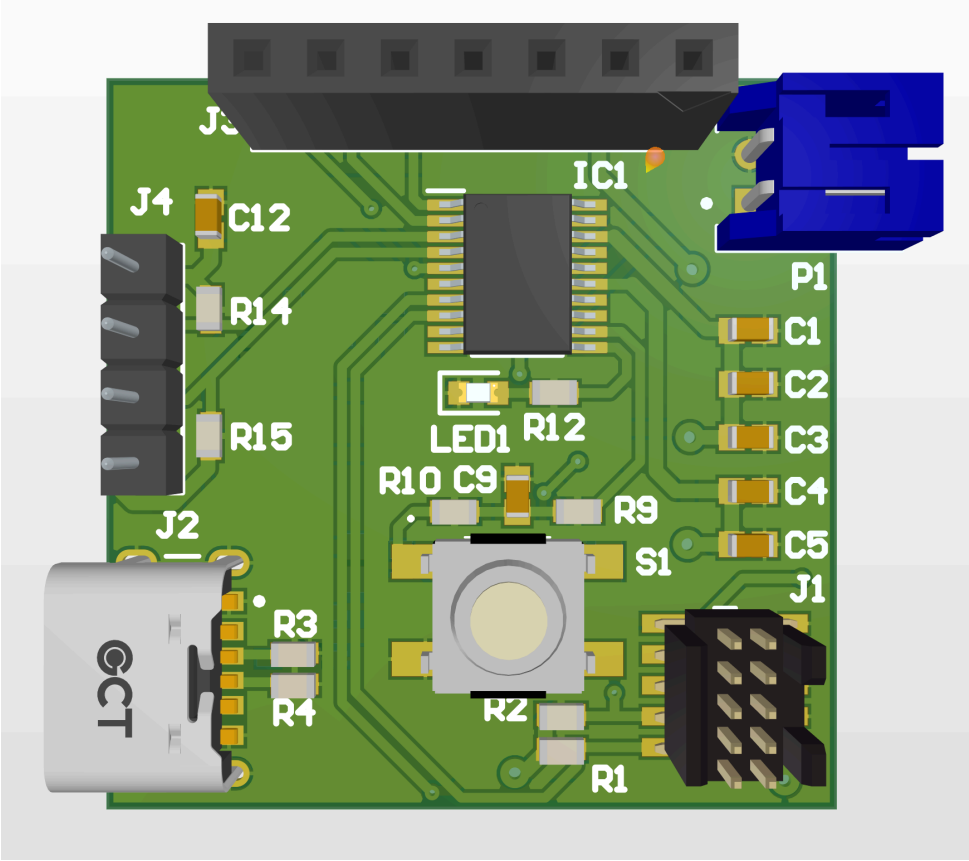
h e p i a
Haute école du paysage, d'ingénierie
et d'architecture de Genève

Hes·so GENÈVE
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Développement d'une balance électrique en système embarqué



Projet en systèmes embarqués présenté par

Adrian Spycher

Avril, 2025

Table des matières

Table des matières II

Liste des figures V

Liste des tableaux VII

Chapitre 1 : Introduction 1

1.1 Énoncé du problème 1

1.2 Objectifs et périmètre 1

Chapitre 2 : Composants Principaux 2

2.1 Microcontrôleur NXP - *LPC804M101JDH20J* 2

2.1.a Justification 2

2.1.b Caractéristiques principales 3

2.2 Régulateur de tension - *LTC3127EDD#PBF* 3

2.2.a Justification 3

2.2.b Caractéristiques principales 4

2.3 Gestionnaire de batterie - *MCP73831T-2ACI/OT* 4

2.3.a Justification 4

2.3.b Caractéristiques principales 5

2.4 Détecteur de tension - *BD5330G-2MTR* 5

2.4.a Justification 6

2.4.b Caractéristiques principales 6

2.5 GPIO Bouton-poussoir - *B3SN-3012P* 6

2.5.a Justification 7

2.5.b Caractéristiques principales 7

2.6 GPIO LED - *HSMR-C191-S0000* 7

2.6.a Justification 7

2.6.b Caractéristiques principales 8

2.7 Connecteur SWD - *BD125-10-A-0305-0580-L-B* 8

2.7.a Justification 8

2.7.b Caractéristiques principales 9

2.8 Connecteur USB - *USB4125-GF-A-0190* 9

2.8.a Justification 9
2.8.b Caractéristiques principales 10
2.9 Écran OLED - *NHD-0216AW-IB3* 10
2.9.a Justification 10
2.9.b Caractéristiques principales 11
2.10 Capteur de Force - *FX29K0-100A-0010-L* 11
2.10.a Justification 11
2.10.b Caractéristiques principales 12
Chapitre 3 : Détaille de la Solution 13
3.1 Architecture générale 13
3.2 Microcontrôleur NXP 14
3.3 Régulateur de tension 16
3.4 Gestionnaire de batterie 18
3.5 Détecteur de tension 19
3.6 GPIOs 20
3.7 Connecteurs SWD & USB 22
3.8 Écran OLED 24
3.9 Capteur de Force 25
3.10 Routage du PCB 26
3.11 Montage du PCB 28
Chapitre 4 : Résultats et Discussion 30
4.1 Résultats des tests 30
4.1.a Alimentation via USB 30
4.1.b Charge de la batterie 30
4.1.c Décharge de la batterie 32
Chapitre 5 : Programmation du MCU 35
5.1 Mise en place de l'environnement 35
5.2 L'affichage OLED via I2C 35
5.3 Lecture du capteur de force 36
5.4 Affichage du poids et gestion des GPIOs 36
Chapitre 6 : Conclusion 37

6.1 Résumé du projet 37
6.2 Améliorations futures 37

Liste des figures

Figure 1: Photo du microcontrôleur NXP 2

Figure 2: Photo du régulateur de tension 3

Figure 3: Photo du gestionnaire de batterie 4

Figure 4: Photo du détecteur de tension 5

Figure 5: Photo du bouton-poussoir 6

Figure 6: Photo de la LED de présence 7

Figure 7: Photo du connecteur SWD 8

Figure 8: Photo du connecteur USB 9

Figure 9: Photo de l'écran OLED 10

Figure 10: Photo du capteur de force 11

Figure 11: Schéma de l'architecture générale 13

Figure 12: Schéma électronique du microcontrôleur NXP 15

Figure 13: Schéma électronique du régulateur de tension 17

Figure 14: Schéma électronique du gestionnaire de batterie 18

Figure 15: Schéma électronique du détecteur de tension 20

Figure 16: Schéma électronique du bouton 21

Figure 17: Schéma électronique de la LED de présence 21

Figure 18: Schéma électronique du connecteur SWD 22

Figure 19: Schéma électronique du connecteur USB 24

Figure 20: Schéma électronique du controlleur de l'écran OLED 25

Figure 21: Schéma électronique du capteur de force 26

Figure 22: Face des routes du PCB sur Altium 27

Figure 23: Dos des routes du PCB sur Altium 27

Figure 24: Photo du PCB de face 28

Figure 25: Photo du PCB de dos 29

Figure 26: Courant de l'entrée USB et de la batterie en fonction de la tension de la batterie 31

Figure 27: Stabilité de la sortie 3.3V lors de la charge de la batterie 32

Figure 28: Tension moyenne mesurée à la sortie 3.3V lors de la décharge 33

Figure 29: Variation du courant tiré sur la batterie en fonction de sa tension et du courant de la sortie 3.3V 34

Figure 30: Programmes MCUXpresso et ces outils 35

Liste des tableaux

Tableau 1: Caractéristiques principales du microcontrôleur NXP 3
Tableau 2: Caractéristiques principales du régulateur de tension 4
Tableau 3: Caractéristiques principales du gestionnaire de batterie 5
Tableau 4: Caractéristiques principales du détecteur de tension 6
Tableau 5: Caractéristiques principales du bouton-poussoir 7
Tableau 6: Caractéristiques principales de la LED de présence 8
Tableau 7: Caractéristiques principales du connecteur SWD 9
Tableau 8: Caractéristiques principales du connecteur USB Type-C 10
Tableau 9: Caractéristiques principales de l'écran OLED 11
Tableau 10: Caractéristiques principales du capteur de force 12
Tableau 11: Description des pins du microcontrôleur NXP 15
Tableau 12: Description des pins du régulateur de tension 16
Tableau 13: Description des pins du gestionnaire de batterie 18
Tableau 14: Description des pins du détecteur de tension 19
Tableau 15: Description des pins du bouton-poussoir 20
Tableau 16: Description des pins de la LED de présence 21
Tableau 17: Description des pins du connecteur SWD 22
Tableau 18: Description des pins du connecteur USB 23
Tableau 19: Description des pins du controlleur de l'écran OLED 24
Tableau 20: Description des pins du capteur de force 25
Tableau 21: Tensions de la sortie 3.3 V lors d'une alimentation via USB 5V 30

Chapitre 1 : Introduction

1.1 Énoncé du problème

Le projet consiste à concevoir un système embarqué complet, compact (≤ 3×3 cm), basé sur un microcontrôleur et alimenté par batterie. Il doit intégrer un connecteur de débogage JTAG/ SWD, un protocole de communication série (I2C, SPI ou UART), un capteur numérique, ainsi qu'un retour utilisateur visuel, sonore ou haptique. Le respect de ces contraintes implique une sélection rigoureuse de composants, une architecture matérielle optimisée et un développement logiciel efficace pour assurer l'autonomie, la fiabilité de mesure et l'interaction utilisateur sur un espace limité.

1.2 Objectifs et périmètre

L'objectif de ce projet est de développer une balance électronique autonome, basée sur un microcontrôleur NXP, capable d'afficher le poids sur un écran OLED, tout en étant alimentée par batterie. Le projet couvre l'intégralité de la chaîne de développement matériel, incluant :

- la sélection et l'intégration de composants (capteur de force, écran OLED, gestionnaire de batterie, etc.),
- la conception et le routage du PCB,
- la mise en œuvre logicielle du microcontrôleur,
- et la validation fonctionnelle du système.

Chapitre 2 : Composants Principaux

2.1 Microcontrôleur NXP - *LPC804M101JDH20J*

Le *LPC804* fait partie de la famille *LPC80x*. Cette famille de microcontrôleurs 32 bits est basés sur Arm, fonctionnant à des fréquences CPU allant jusqu'à 15 MHz, prend en charge jusqu'à 32 KB de mémoire flash et jusqu'à 4 KB de SRAM. Cet appareil est entièrement pris en charge par le logiciel et les outils MCUXpresso de NXP, un ensemble complet et cohérent d'outils de développement logiciel gratuits pour les microcontrôleurs LPC.

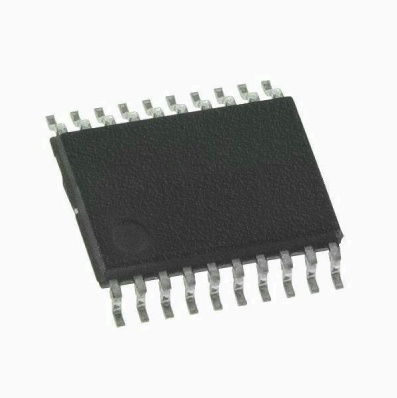


Figure 1. – Photo du microcontrôleur NXP

a) Justification

Un microcontrôleur constitue la pièce maitresse du projet ayant comme tâche de contrôler et de synchroniser les différents périphériques. Ce *LPC804M101JDH20J* répond pleinement aux besoins fonctionnels du projet. Il dispose de plusieurs broches GPIOs : une pour la gestion du bouton TARE et une autre pour l'indication de présence d'un poids via une LED. Il intègre également deux interfaces I2C, nécessaires pour communiquer à la fois avec le capteur de force et l'écran OLED. Ce microcontrôleur prend aussi en charge le débogage via SWD, répondant à l'exigence d'un connecteur de debug.

Ce composant appartient à la famille LPC de NXP, étudiée en cours, ce qui facilite sa prise en main et le développement logiciel. Il est compatible avec l'outil de programmation MCUXpresso et dispose d'une documentation claire, ce qui réduit le temps de mise en œuvre.

b) Caractéristiques principales

Paramètre	Valeur
Fréquence de fonctionnement [Max] (MHz)	15
Mémoire Flash (kB)	32
Mémoire RAM (kB)	4
Communication série	1 x SPI, 2 x I2C, 2 x UART
Canaux ADC	12
Timers	1
GPIO	17
Tension d'alimentation [Min à Max] (V)	1.71 à 3.6

Tableau 1. – Caractéristiques principales du microcontrôleur NXP

2.2 Régulateur de tension - *LTC3127EDD#PBF*

Le *LTC3127EDD#PBF* est un régulateur de tension à découpage en topologie boost-buck. Il permet de générer une tension de sortie stable à partir d'une tension d'entrée variable comprise entre 2.4 V et 15 V, avec une sortie ajustable jusqu'à 15 V. Il offre un rendement élevé, même à faible charge, et dispose d'un courant de sortie pouvant atteindre 1 A.

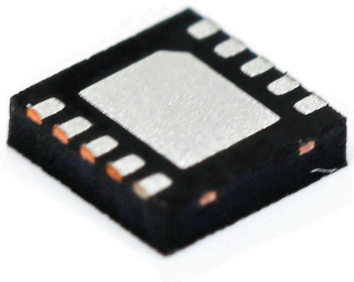


Figure 2. – Photo du régulateur de tension

a) Justification

Ce régulateur assure la stabilisation de l'alimentation du système embarqué à partir d'une source batterie, qui peut varier en tension au cours du temps. Le choix du *LTC3127EDD#PBF* s'explique par sa capacité à fonctionner en mode buck (abaisseur) et en mode boost (élévateur).

Cela garantit une tension stable même lorsque la tension batterie passe en dessous de la tension requise par les composants.

Le *LTC3127EDD#PBF* est compatible avec notre projet, acceptant une entrée entre 1.8 V à 5.5 V pour sortir entre 1.8 V à 5.25 V. De plus, sa pin $\overline{SHDN}$ permet d'activer ou de désactiver le régulateur de tension.

b) Caractéristiques principales

Paramètre	**Valeur**
Tension d'entrée (V)	1.8 à 5.5
Tension de sortie ajustable (V)	1.8 à 5.25
Courant de sortie max (A)	1.0 (VIN > 3V)
Fréquence de commutation (MHz)	1.35
Consommation en veille (µA)	< 1
Seuil $\overline{SHDN}$ ON (V)	> 1.1
Seuil $\overline{SHDN}$ OFF (V)	< 0.4

Tableau 2. – Caractéristiques principales du régulateur de tension

2.3 Gestionnaire de batterie - *MCP73831T-2ACI/OT*

Le composant *MCP73831T-2ACI/OT* est un gestionnaire de batterie dédié aux batteries lithium-ion et lithium-polymère. Il est conçu pour charger une seule cellule et, entre autres, réguler la tension de sortie.

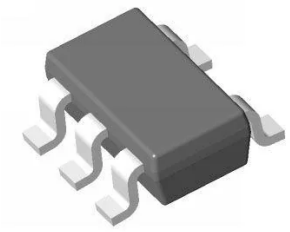


Figure 3. – Photo du gestionnaire de batterie

a) Justification

Le gestionnaire de batterie s'inscrit dans notre projet comme étant l'élément qui supervisera le chargement de la batterie. En effet, pour bien conserver une batterie lithium-polymère, il est nécessaire de ne pas charger la batterie au-delà de 4.2V, en plus de ne pas la charger avec trop

de charge lorsqu'elle est en dessous de 2.9V. Cela pourrait réduire la capacité de la batterie ainsi que sa durée de vie.

Le gestionnaire de batterie *MCP73831T-2ACI/OT* convient à nos critères, car il fixe la tension maximale appliquée à la batterie à 4.2V. De plus, afin de ne pas brusquer la batterie, le *MCP73831T-2ACI/OT* définit plusieurs modes de charge pour la batterie. Lorsqu'elle est en dessous de 66.5 % de la tension maximale, donc $\sim$ 2.8V, il passera en *Trickle Charge Mode* (en préconditionnement) qui consiste à charger la batterie en utilisant uniquement 10 % du courant maximal spécifié.

b) Caractéristiques principales

Paramètre	**Valeur**
Tension de sortie (V)	4.2
Courant de sortie (mA)	15 à 500
Tension d'alimentation en fonctionnement (V)	3.75 à 6.0
Seuil de tension de préconditionnement (V)	66.5 %
Courant de préconditionnement (A)	10 %

Tableau 3. – Caractéristiques principales du gestionnaire de batterie

2.4 Détecteur de tension - *BD5330G-2MTR*

Le composant *BD5330G-2MTR* est un détecteur de tension. Ce type de circuit intégré est conçu pour surveiller une tension d'entrée (par exemple, celle d'une batterie ou d'une alimentation) et générer un signal lorsqu'une certaine condition de tension est atteinte.

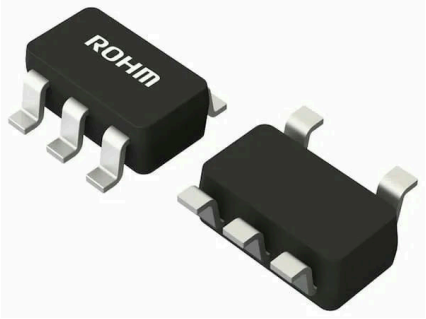


Figure 4. – Photo du détecteur de tension

a) Justification

Dans notre cas, nous ne voulons pas que la batterie soit utilisée lorsqu'elle n'est pas chargée au-delà de 3 V. Pour cela, nous utilisons la condition du *BD5330G-2MTR* définie à 3 V pour activer et désactiver les régulateurs de tension utilisés avant les sorties. De sorte, le circuit utilisant la batterie ne pourra pas l'utiliser lorsque celle-ci se trouve en dessous de 3 V. La tension d'entrée du détecteur de tension est évidemment la sortie de la batterie.

b) Caractéristiques principales

Paramètre	**Valeur**
Tension de seuil (V)	3
Type de sortie	CMOS
Tension d'alimentation - Max (V)	7
Courant de sortie (mA)	70
Tension de sortie « bas » - Max (V)	0.4
Tension de sortie « haut » - Min (V)	2.6 (VDD - 0.4)

Tableau 4. – Caractéristiques principales du détecteur de tension

2.5 GPIO Bouton-poussoir - *B3SN-3012P*

Le *B3SN-3012P* est un bouton-poussoir tactile de type SPST-NO (contact normalement ouvert), conçu pour un montage en surface (SMD). Dans le cadre de la balance électrique, ce bouton est utilisé pour la fonction *TARE*, permettant à l'utilisateur de réinitialiser le poids mesuré. Ce bouton est compact, avec des dimensions de 6.5 mm x 6.0 mm x 3.1 mm, et est conçu pour une utilisation fiable.



Figure 5. – Photo du bouton-poussoir

a) Justification

Le *B3SN-3012P* est parfait pour ce projet grâce à sa taille, de son montage en surface (SMD) et de sa durée de vie mécanique de 100 000 cycles.

b) Caractéristiques principales

Paramètre	**Valeur**
Type de contact	SPST-NO (Normalement ouvert)
Fonction du commutateur	Momentané (OFF-(ON))
Montage	Surface (SMD)
Dimensions (L x l x h) (mm)	6,5 x 6,0 x 3,1
Durée de vie mécanique (cycles)	100′000
Indice de protection	IP67

Tableau 5. – Caractéristiques principales du bouton-poussoir

2.6 GPIO LED - *HSMR-C191-S0000*

La HSMR-C191-S0000 est une LED bleue de type SMD 0603. Cette LED est utilisée comme indicateur visuel pour signaler la présence ou l'absence de poids sur la balance.

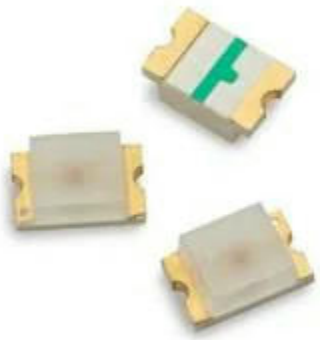


Figure 6. – Photo de la LED de présence

a) Justification

Il existe énormément de LED rentrant dans les critères de notre projet. Le choix de ce composant a été fait dû à son accessibilité sur Mouser et à son faible encombrement.

b) Caractéristiques principales

Paramètre	Valeur
Couleur de l'émission	Bleu
Intensité lumineuse (mcd)	208 typique
Courant direct (mA)	20
Dimensions (L × l × h) (mm)	1.6 × 0.8 × 0.6
Type de montage	Montage en surface (SMD)

Tableau 6. – Caractéristiques principales de la LED de présence

2.7 Connecteur SWD - *BD125-10-A-0305-0580-L-B*

Le *BD125-10-A-0305-0580-L-B* est un connecteur mâle double rangée à 10 positions conçu pour un montage en surface (SMD). Ce connecteur permet l'application de type SWD (Serial Wire Debug), permettant le débogage et la programmation du microcontrôleur.

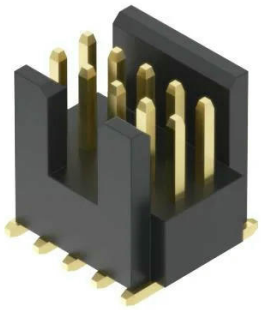


Figure 7. – Photo du connecteur SWD

a) Justification

L'utilisation d'un connecteur SWD (Serial Wire Debug) dans le projet répond à l'une des contraintes du cahier des charges : permettre le débogage et la programmation du microcontrôleur.

Le connecteur BD125-10-A-0305-0580-L-B a été sélectionné pour exposer cette interface de manière fiable. Il est compatible SMD avec un pas de 1,27 mm, il est adapté à cet environnement de développement.

b) Caractéristiques principales

Paramètre	Valeur
Type de connecteur	Header mâle double rangée
Nombre de positions	10
Pas (mm)	1,27
Type de montage	Surface (SMD)
Hauteur au-dessus du PCB (mm)	6,12

Tableau 7. – Caractéristiques principales du connecteur SWD

2.8 Connecteur USB - *USB4125-GF-A-0190*

Le USB4125-GF-A-0190 est un connecteur USB Type-C femelle conçu pour le montage en surface (SWD).



Figure 8. – Photo du connecteur USB

a) Justification

Le choix du modèle USB4125-GF-A-0190 s'explique par sa simplicité (alimentation uniquement), sa compacité et sa facilité d'intégration sur un PCB grâce à son montage en surface. De plus, c'est un composant qui a déjà été utilisé lors du projet précédent.

b) Caractéristiques principales

Paramètre	Valeur
Type de connecteur	USB Type-C femelle
Nombre de contacts	6 (alimentation uniquement)
Montage	Surface (SMD), angle droit
Orientation	Horizontale
Tension nominale (VDC)	48
Courant nominal (A)	3
Dimensions (L × l × h) (mm)	6,8 × 6,5 × 3,16

Tableau 8. – Caractéristiques principales du connecteur USB Type-C

2.9 Écran OLED - *NHD-0216AW-IB3*

Le *NHD-0216AW-IB3* est un écran OLED monochrome affichant 16 caractères sur deux lignes. Il utilise un contrôleur *US2066* et communique via une interface I2C, facilitant son intégration avec des microcontrôleurs tels que le *LPC804*.

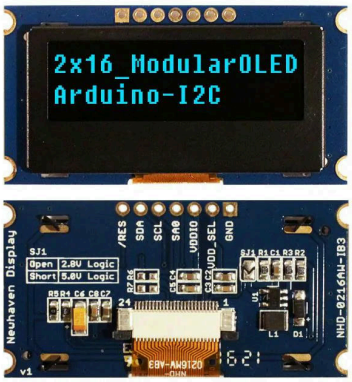


Figure 9. – Photo de l'écran OLED

a) Justification

Dans le cadre de la balance électrique, cet écran est utilisé pour afficher le poids mesuré. Le choix du NHD-0216AW-IB3 s'explique par sa communication en I2C, sa faible consommation et, fonctionnant avec 3.3 V et 5 V, sa compatibilité pour les projets embarqués.

b) Caractéristiques principales

Paramètre	Valeur
Type d'affichage	OLED monochrome
Format d'affichage	16 x 2 caractères
Couleur du texte	Bleu
Contrôleur	US2066
Interface	I2C
Tension d'alimentation (V)	3,3 ou 5
Dimensions (L × l × h) (mm)	41,4 × 11,4 × 1,95

Tableau 9. – Caractéristiques principales de l'écran OLED

2.10 Capteur de Force - *FX29K0-100A-0010-L*

Le *FX29K0-100A-0010-L* est un capteur de force compact de type cellule de charge en compression, conçu pour mesurer des forces jusqu'à 4.5 kilogramme-force (kgf). Ce capteur mesure la force appliquée grâce à des jauges de contrainte internes (comme vu en deuxième année). Il convertit cette force en un signal numérique transmis via I2C, facilitant son intégration directe avec le microcontrôleur.



Figure 10. – Photo du capteur de force

a) Justification

le *FX29K0-100A-0010-L* est utilisé pour mesurer le poids appliqué sur la plateforme. Son interface I2C permet une communication directe avec le microcontrôleur, réduisant le nombre de broches nécessaires et simplifiant le câblage. La capacité de mesure jusqu'à 4.5 kgf est adéquate pour les charges prévues dans ce projet. S'il a été choisi, c'est parce qu'il existe peu de capteurs de charge simples ayant une communication I2C.

b) Caractéristiques principales

Paramètre	**Valeur**
Plage de mesure (N)	50 (5kg)
Sortie	I2C
Tension d’alimentation (V)	1 à 6
Courant de fonctionnement (mA)	3
Précision	±1 %
Cycle de vie (cycles)	1′000′000

Tableau 10. – Caractéristiques principales du capteur de force

Chapitre 3 : Détaille de la Solution

3.1 Architecture générale

L'architecture de notre projet peut être divisée en quatre grandes sections : le microcontrôleur, l'alimentation, les GPIOs et les connecteurs. Chaque section est elle-même constituée d'éléments spécifiques, décrits en détail dans les sous-chapitres suivants.

Le microcontrôleur occupe une position centrale sur le circuit. Il communique avec les connecteurs via les interfaces I2C et SWD et est directement relié aux GPIOs pour assurer la logique de fonctionnement de la balance. Son alimentation est assurée par le circuit dédié à la gestion de l'énergie, qui utilise certains connecteurs pour obtenir la tension de 3.3 V. Cette organisation générale est illustrée sur la Figure 11.

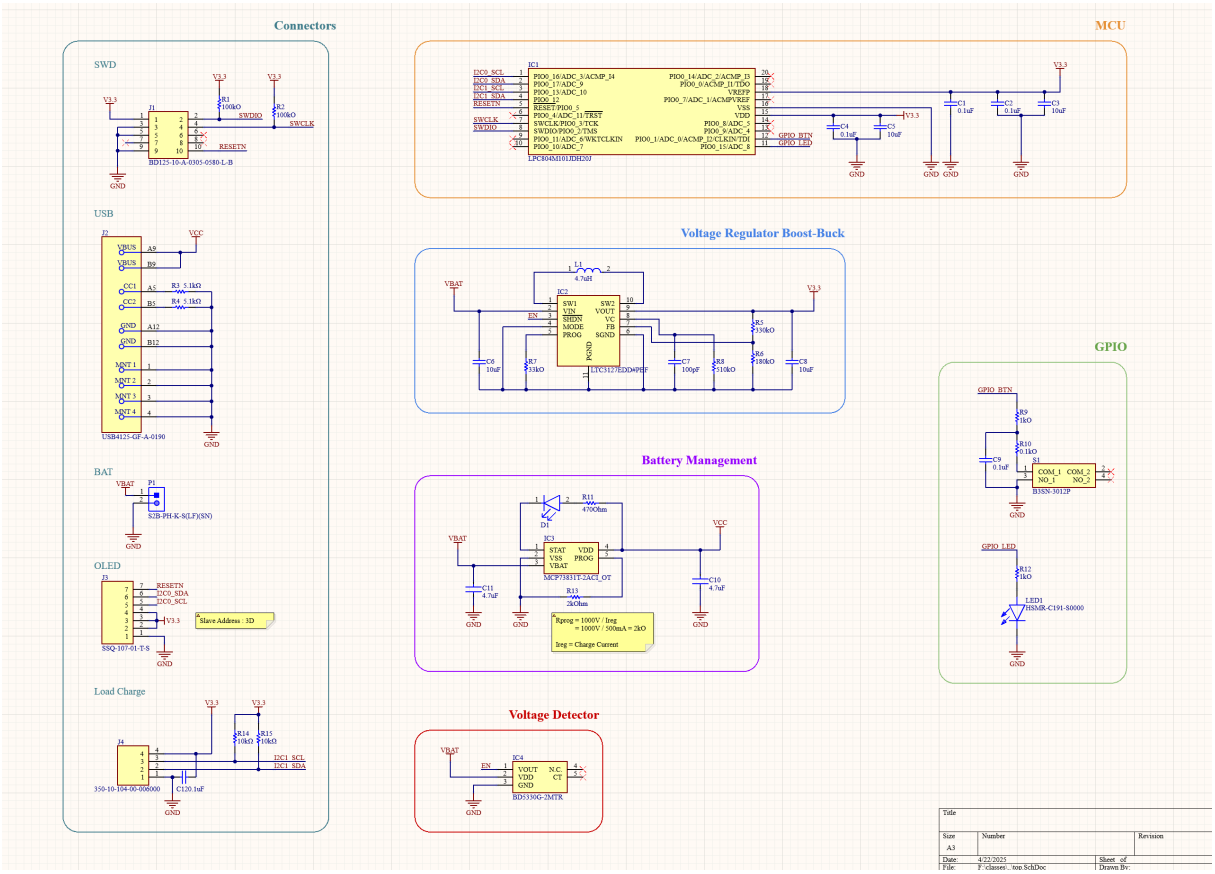


Figure 11. – Schéma de l'architecture générale

3.2 Microcontrôleur NXP

Le microcontrôleur utilisé dans ce projet est le NXP *LPC804M101JDH20J*. Il dispose de 20 pins multifonctions permettant d'être utilisé en entrée/sortie numérique (GPIO), en conversion analogique-numérique (ADC), en communication de débogage via SWD, ainsi qu'en gestion d'alimentation.

À l'aide de l'environnement MCUXpresso IDE fourni par NXP, il est possible de configurer des pins et de réaliser le programme embarqué. Le développement logiciel, y compris la configuration des pins et l'écriture du programme embarqué, est réalisé à l'aide de l'environnement MCUXpresso IDE fourni par NXP, qui supporte directement le microcontrôleur LPC804.

Le tableau suivant décrit les principales fonctions associées à chaque broche du microcontrôleur :

#	Symbole	Fonction
1	PIO0_16/ACMP_I4/ADC_3	GPIO, entrée du comparateur ACMP_I4, entrée ADC_3
2	PIO0_17/ADC_9	GPIO, entrée ADC_9
3	PIO0_13/ADC_10	GPIO, entrée ADC_10
4	PIO0_12	GPIO, entrée ISP (LOW pendant reset pour entrer en mode ISP)
5	$\overline{\text{RESET}}$/PIO0_5	Entrée de réinitialisation externe active basse ou GPIO
6	PIO0_4/ADC_11/$\overline{\text{TRSTN}}$	GPIO, entrée ADC_11, TRSTN (reset JTAG actif bas)
7	SWCLK/PIO0_3/TCK	Horloge SWD (Serial Wire Debug), GPIO, TCK (clock JTAG)
8	SWDIO/PIO0_2/TMS	Données SWD, GPIO, TMS (mode select JTAG)
9	PIO0_11/ADC_6/WKTCLKIN	GPIO, entrée ADC_6, entrée horloge du Wake-up Timer
10	PIO0_10/ADC_7	GPIO, entrée ADC_7
11	PIO0_15/ADC_8	GPIO, entrée ADC_8
12	PIO0_1/ADC_0/ACMP_I2/ TDI/CLKIN	GPIO, entrée ADC_0, entrée comparateur ACMP_I2, TDI (entrée série JTAG), horloge externe
13	PIO0_9/ADC_4	GPIO, entrée ADC_4
14	PIO0_8/ADC_5	GPIO, entrée ADC_5
15	VDD	Alimentation principale (1.71,V à 3.6,V)
16	VSS	Masse (0,V)
17	PIO0_7/ADC_1/ACMPVREF	GPIO, entrée ADC_1, entrée de référence du comparateur analogique
18	VREFP	Référence de tension positive pour l'ADC (optionnelle, sinon connectée à VDD)
19	PIO0_0/ACMP_I1/TDO	GPIO, entrée du comparateur ACMP_I1, TDO (sortie série JTAG)
20	PIO0_14/ADC_2/ACMP_I3	GPIO, entrée ADC_2, entrée comparateur ACMP_I3

Tableau 11. – Description des pins du microcontrôleur NXP

La correspondance entre les pins et les composants externes connectés est illustrée dans le schéma électrique sur la Figure 12.

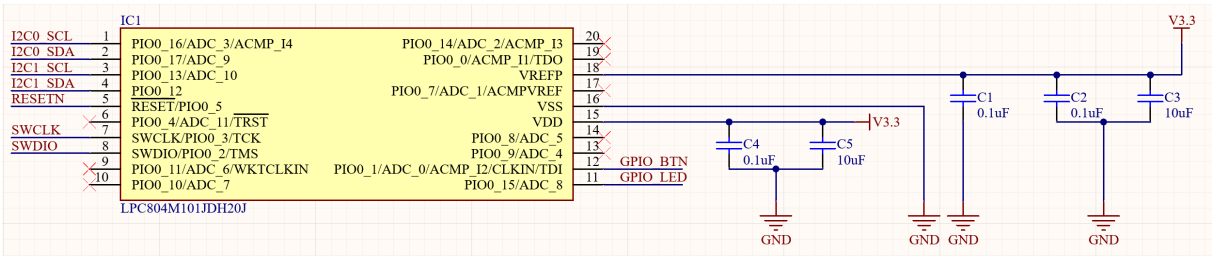


Figure 12. – Schéma électronique du microcontrôleur NXP

Comme proposé par le schéma, les pins un à quatre sont configurées afin d'être utilisées en I2C pour l'écran OLED et le capteur de force. Le pin cinq est utilisé comme $\overline{\text{RESET}}$ et les pins sept et huit sont utilisées pour le SWD. De l'autre côté, les pins 11 et 12 sont utilisés pour les GPIOs (LED / bouton-poussoir).

Les condensateurs présents dans le circuit servent principalement à lisser les sorties/entrées et à atténuer le bruit. Pour leurs valeurs, nous avons décidé de garder les valeurs données dans la datasheet.

3.3 Régulateur de tension

Le régulateur de tension permet de générer une tension de sortie stable à partir d'une tension d'entrée variable, dans notre cas 3.3 V. Pour fonctionner, il est nécessaire que la configuration de plusieurs pins soit bien faite. Les principales connexions, comme l'entrée d'alimentation, la sortie régulée, le contrôle de courant ou encore la boucle de rétroaction, sont détaillées dans le tableau Tableau 12.

#	Symbole	Fonction
1	SW1	Connexion à l'inductance (côté SW1)
2	VIN	Entrée d'alimentation (1.8 V à 5.5 V)
3	$\overline{\text{SHDN}}$	Entrée de mise en veille (actif haut)
4	MODE	Sélection du mode de fonctionnement (Burst Mode ou PWM)
5	PROG	Programmation du courant d'entrée via une résistance
6	SGND	Masse pour le circuit intégré
7	FB	Entrée de rétroaction pour la régulation de la tension de sortie
8	VC	Filtrage de la boucle de compensation
9	VOUT	Sortie régulée (1.8 V à 5.25 V)
10	SW2	Connexion à l'inductance (côté SW2)
11	PGND	Masse

Tableau 12. – Description des pins du régulateur de tension

À partir de la description des pins, les composants externes (résistances, condensateurs, inductance) ont pu être correctement dimensionnés. Le schéma électrique correspondant est présenté sur la Figure 13 et leurs calculs en dessous.

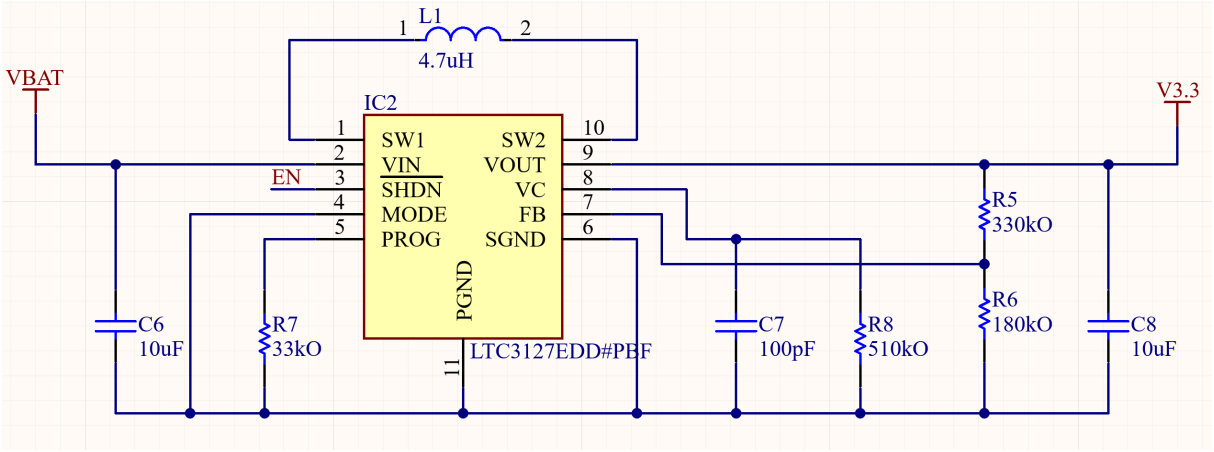


Figure 13. – Schéma électronique du régulateur de tension

Étant donné que nous souhaitons obtenir une tension de sortie de 3.3 V, les résistances R5 et R6 doivent être dimensionnées par rapport à l'équation Eq. 1 :

$$\mathrm{VOUT} = 1.195 \times \left(1 + \frac{\mathrm{R5}}{\mathrm{R6}}\right) \tag{1}$$

Pour atteindre la tension souhaitée, et en suivant les recommandations d'un schéma d'exemple, les valeurs de R5 et R6 ont été fixées à respectivement $320k\Omega$ et $180k\Omega$.

La pin MODE est connecté à la masse pour activer le Burst Mode. Ce mode permet de minimiser la consommation d'énergie au repos, ce qui est essentiel dans une application alimentée par batterie. La pin $\overline{\mathrm{SHDN}}$ est connectée directement à la sortie EN du gestionnaire de batterie pour activer ou désactiver le régulateur de tension en fonction de la batterie restante. R7 permet de programmer le courant d'entrée, elle est régie par Eq. 2.

$$\mathrm{R7} = 54.92 \times I_{\mathrm{LIMIT}} + 4.94 \tag{2}$$

Cette résistance a été fixée à $33k\Omega$ conformément à l'équation.

Comme le montre le schéma électrique de la Figure 13. La piste horizontale n'est pas connectée au ground, alors qu'elle le devrait. En effet, c'est une erreur d'inattention qui s'est glissée lors de la création des schématiques du projet. Ceci fut remarqué, avant de recevoir le PCB, lors de l'écriture du rapport. Pour pallier cela, il fallut faire des ponts entre le plan de masse et cette piste. Ceci est expliqué plus en détail dans le Chapitre 3.11.

3.4 Gestionnaire de batterie

Le gestionnaire de batterie n'est pas un composant compliqué. Il n'est nécessaire d'ajouter qu'une résistance afin de le voir fonctionner correctement. Celle-ci se trouve entre les pins PROG et VSS. Le Tableau 13 décrit l'utilité de chaque pin.

#	Symbole	Fonction
1	STAT	Status de la charge
2	VSS	Référence de gestion de batterie (0V)
3	VBAT	Sortie pour la charge de la batterie
4	VDD	Entrée de l'alimentation
5	PROG	Le courant maximum est programmé avec une résistance de PROG à VSS

Tableau 13. – Description des pins du gestionnaire de batterie

Tandis que VDD et VBAT sont respectivement l'entrée et la sortie du gestionnaire de batterie, la pin PROG sert à configurer le courant maximum. La pin STAT, elle, est utilisée afin de donner un retour utilisateur sur l'état de la batterie.

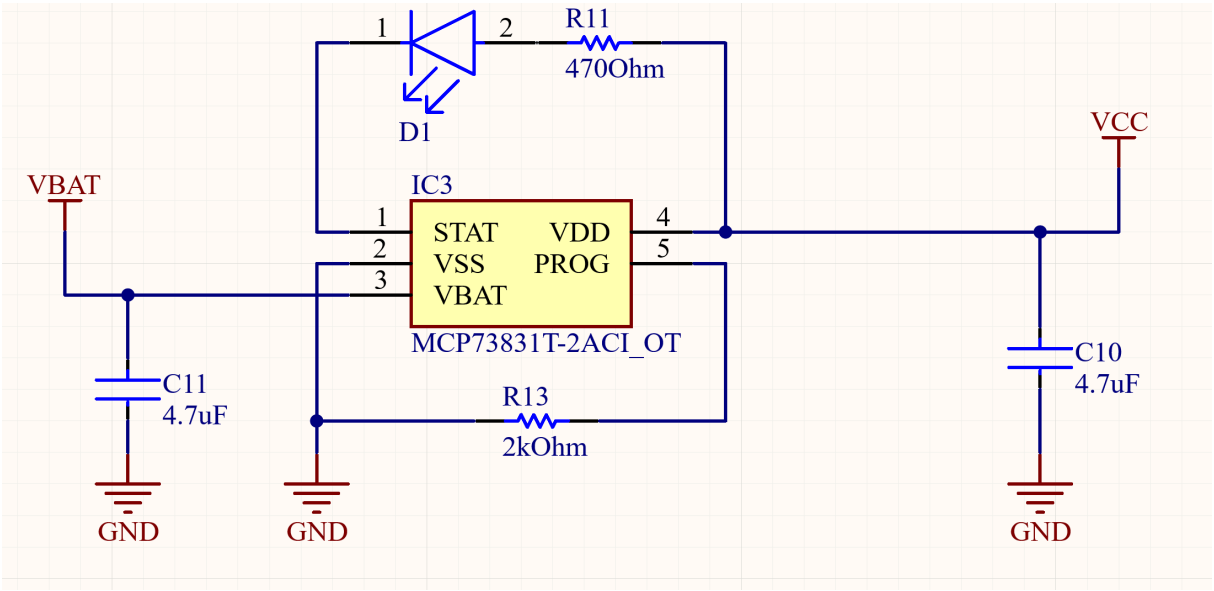


Figure 14. – Schéma électronique du gestionnaire de batterie

Dans le but de configurer la sortie du gestionnaire de batterie à 500mA, nous avons placé une résistance entre la pin PROG et VSS comme indiqué dans la *datasheet*. La valeur de cette résistance est donnée à l'aide de l'Eq. 3.

$$
\begin{aligned}
I_{\text{REG}} &= \frac{1000V}{R_{\text{PROG}}} \\
\Leftrightarrow R_{\text{PROG}} &= \frac{1000V}{I_{\text{REG}}}
\end{aligned}
\tag{3}
$$

Étant donné les 500mA souhaiter en sortie, la valeur de la résistance R_{PROG} (R13) est de 2kΩ.

La pin STAT est relié à une LED ainsi qu'à une résistance afin d'indiquer l'état de la charge. Connaissant le courant que l'on veut faire passer dans la LED, il suffit d'utiliser la loi d'Ohm pour trouver la valeur de la résistance.

$$U = R \times I \Leftrightarrow R = \frac{U}{I} \tag{4}$$

Pour faire illuminer la LED à 75% de sa capacité, nous devons faire passer 10mA à travers. Cela revient à avoir une résistance de 500Ω. Le plus proche avec la norme *E24* étant 470Ω.

Les condensateurs qui restent sont principalement là pour atténuer le bruit et lisser les signaux d'entrées et de sorties. En ce qui concerne leurs valeurs, nous avons repris celle donnée dans la *datasheet*.

3.5 Détecteur de tension

Le schéma du détecteur de tension est très simple dans mon cas, car l'intégralité du travail, pour détecter une tension, est faite à l'intérieur du `BD53E30G-MTR`.

#	Symbole	Fonction
1	VOUT	Signal de sortie pour le (EN)
2	VDD	Tension d'alimentation de référence
3	GND	Masse
4	N.C.	Pin non connectée
5	CT	Connexion pour un condensateur ajoutant un délai à la sortie

Tableau 14. – Description des pins du détecteur de tension

Les deux pins les plus importantes de ce composant sont les pins VDD et VOUT. VDD est l'entrée sur laquelle va se baser la détection et VOUT sera le signal de sortie.

La tension à surveiller dans notre projet est celle située sur le segment VBAT qui est lié à la sortie de notre batterie lithium-polymère et à celle de notre gestionnaire de batterie. Notre signal de sortie sera utilisé pour activer ou désactiver le régulateur de tension.

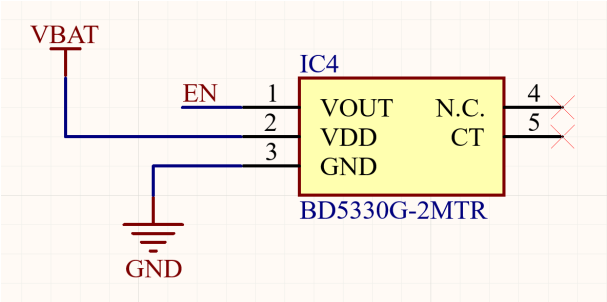


Figure 15. – Schéma électronique du détecteur de tension

Dans notre schéma, il aurait été possible de rajouter un condensateur connecté à la pin CT afin d'ajouter un délai à la sortie. Dans le cadre de notre projet, il a été jugé que ce condensateur n'était pas nécessaire. Il est bon de noter que mettre un condensateur 0F à la sortie CT revient à la laisser flottante.

3.6 GPIOs

Le bouton-poussoir utilisé dans ce projet est un composant simple qui détecte une action de l'utilisateur, notamment la remise à zéro (TARE) de la balance. Il est équipé de plusieurs bornes de commutation, dont le rôle est précisé dans le tableau Tableau 15.

#	Symbole	Fonction
1	COM1	Contact A (borne de commutation) (relié à COM2)
2	COM2	Contact B (borne de commutation)
3	NO1	Contact A (borne de commutation) (relié à NO2)
4	NO2	Contact B (borne de commutation)

Tableau 15. – Description des pins du bouton-poussoir

Le circuit présent dans la Figure 16 permet de connecter un bouton à une entrée GPIO en assurant la stabilité des appuis. La résistance R9 ($1k\Omega$) tire l'entrée au niveau haut lorsque aucun appui n'est détecté. La résistance R10 ($0.1k\Omega$) et le condensateur C9 ($0.1\mu F$) forment un filtre RC qui élimine les rebonds mécaniques du bouton lors des appuis. Lorsque le bouton est pressé, l'entrée est reliée à la masse, passant à un niveau bas.

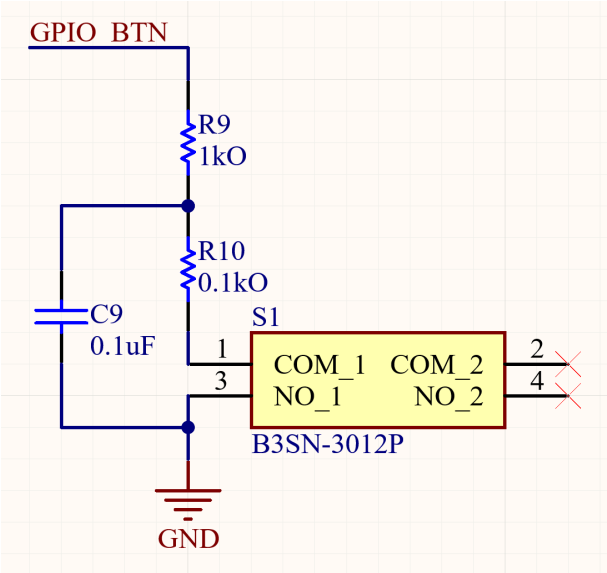


Figure 16. – Schéma électronique du bouton

La LED GPIO est bien plus simple, elle sert à indiquer la présence d'un objet se faisant peser. Elle a deux pins décrits dans le Tableau 16.

#	Symbole	Fonction
1	1	Anode (connexion positive)
2	2	Cathode (connexion négative)

Tableau 16. – Description des pins de la LED de présence

Le circuit électrique de la LED est classique. Il s'agit d'une simple résistance R12 fixée à $1k\Omega$ afin d'avoir une bonne luminosité à 20mA. Celle-ci a été calculée grâce à la loi d'Ohm.

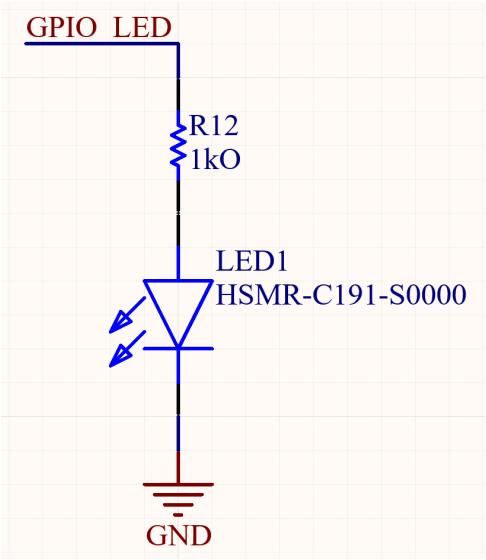


Figure 17. – Schéma électronique de la LED de présence

3.7 Connecteurs SWD & USB

Afin de permettre la programmation et le débogage du microcontrôleur, un connecteur SWD (Serial Wire Debug) est ajouté au circuit. Ce connecteur permet l'accès aux fonctions de débogage SWD en limitant le nombre de pins non connectées. La description des différentes pins du connecteur est présentée dans le Tableau 17.

#	Symbole	Fonction
1	Pin 1	VCC (alimentation cible)
2	Pin 2	Signal SWDIO (données de débogage)
3	Pin 3	GND (masse)
4	Pin 4	Signal SWCLK (horloge de débogage)
5	Pin 5	GND (masse)
6	Pin 6	NC (non connecté)
7	Pin 7	NC (non connecté)
8	Pin 8	NC (non connecté)
9	Pin 9	GND (masse)
10	Pin 10	Signal RESETN (réinitialisation)

Tableau 17. – Description des pins du connecteur SWD

Le circuit de l'interface SWD est décrit sur la Figure 18. Elle montre que les pins 2 et 4 sont bien connectées au signal SWD du microcontrôleur avec une *pull-up*. Et que le signal RESETN controllé par le microcontrôleur l'est aussi.

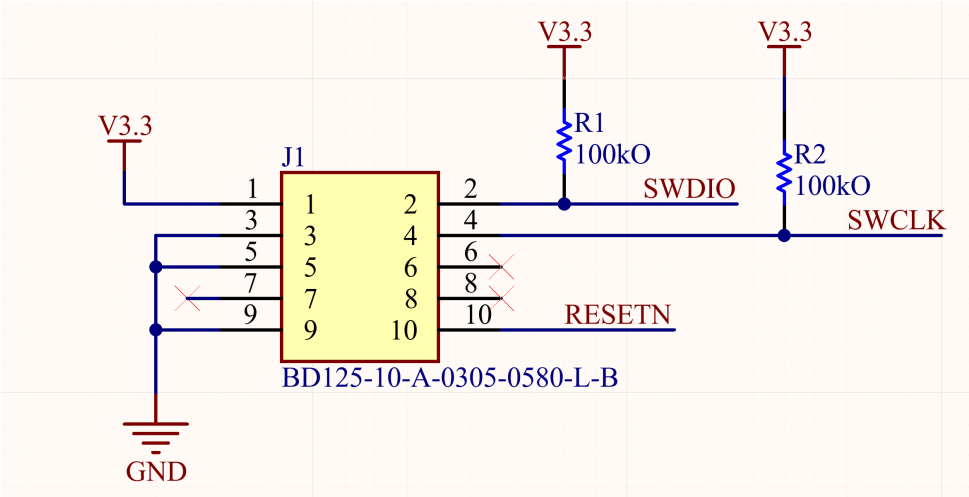


Figure 18. – Schéma électronique du connecteur SWD

Le connecteur USB présent sur le circuit est utilisé principalement pour l'alimentation de la carte. Bien que le connecteur offre également des lignes de données et de configuration, seules les broches nécessaires à l'alimentation et à la gestion des niveaux logiques sont utilisées dans notre projet. La description des différentes pins du connecteur est donnée dans le Tableau 18.

#	**Symbole**	**Fonction**
A9	VBUS	Données USB (VCC)
B9	VBUS	Données USB (VCC)
A5	CC1	Configuration Channel 1
B5	CC2	Configuration Channel 2
A12	GND	GND (masse)
B12	GND	Masse
1	GND	Masse
2	GND	Masse
3	GND	Masse
4	GND	Masse

Tableau 18. – Description des pins du connecteur USB

Dans la Figure 19 on peut voir que des résistances de $5.1k\Omega$ sont placées entre les broches CC1 et CC2 et la masse. Ces résistances sont nécessaires pour signaler à l'alimentation USB que l'appareil est un périphérique consommateur (sink), conformément à la norme USB Type-C. La figure suivante présente le câblage détaillé du connecteur USB.

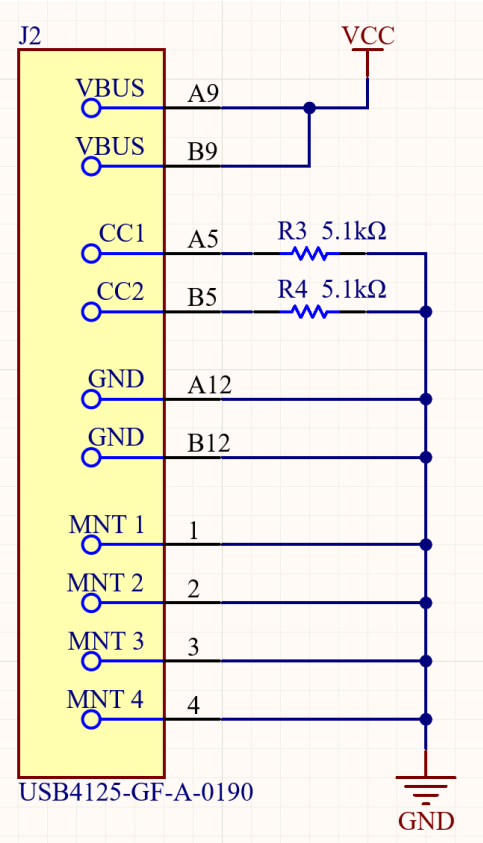


Figure 19. – Schéma électronique du connecteur USB

3.8 Écran OLED

L'écran OLED est piloté par un contrôleur compatible avec l'interface I2C. Celui-ci nécessite plusieurs signaux d'alimentation, de communication et de contrôle pour fonctionner correctement. Le tableau Tableau 19 présente les différentes pins du connecteur et leur rôle dans le fonctionnement de l'afficheur.

#	Symbole	Fonction
1	GND	Masse
2	VDD_SEL	Tension d'alimentation pour le fonctionnement logique
3	VDDIO	Tension d'alimentation
4	SA0	Signal de sélection d'adresse esclave (LOW=3C, HIGH=3D)
5	SCL	Signal d'horloge I2C
6	SDA	Signal de données I2C
7	$\overline{\text{RESET}}$	Signal de réinitialisation

Tableau 19. – Description des pins du controlleur de l'écran OLED

Le schéma de la Figure 20 présente les connexions du connecteur de l'écran OLED. La pin 4 (SA0) est connecté au 3.3V afin de configurer l'adresse de l'écran à 3D. Il faut noter qu'il n'est pas nécessaire de mettre des *pull-up* sur les signaux I2C car elles sont déjà présentes dans le contrôleur de l'écran OLED.

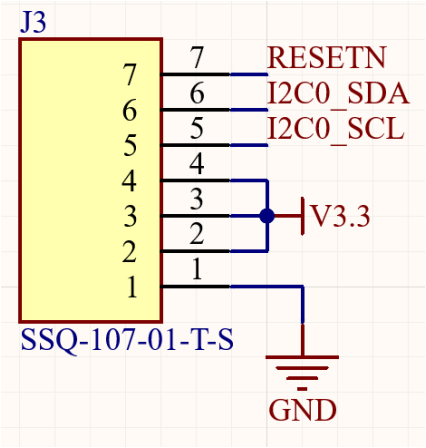


Figure 20. – Schéma électronique du controlleur de l'écran OLED

3.9 Capteur de Force

Le capteur de force utilisé communique avec le microcontrôleur via une interface I2C. Il nécessite, alors, des lignes de communication pour transmettre les données de mesure. Le tableau Tableau 20 décrit les différentes broches du capteur et leur fonction.

#	Symbole	Fonction
1	GND	Masse
2	SDA	Signal de données I2C
3	SCL	Signal d'horloge I2C
4	VDD	Alimentation (3.0V typique)

Tableau 20. – Description des pins du capteur de force

Le schéma électrique du capteur de force est similaire à celui du contrôleur de l'écran OLED sauf qu'il y ajoute les résistances de *pull-up*. De plus, il y place un condensateur C12 à 0.1uF recommandé par la *datasheet*.

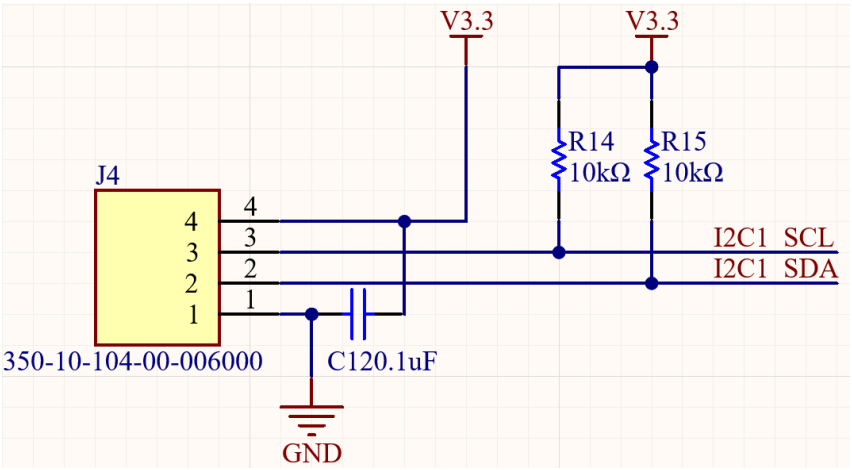


Figure 21. – Schéma électronique du capteur de force

3.10 Routage du PCB

Au vu du nombre de composants, le routage du PCB s'est effectué sans difficulté majeure. Une règle de base appliquée lors du dimensionnement des pistes était d'utiliser une largeur de 1mm pour 100mA de courant, afin de garantir une bonne tenue thermique.

Le passage à un PCB double face a permis d'optimiser l'organisation des composants ainsi que des pistes. Un plan de masse a été ajouté sur chacune des deux faces du PCB, améliorant ainsi la stabilité électrique. La seule difficulté notable concerne le tracé de la piste RESETN, qui doit traverser plusieurs vias pour atteindre le connecteur SWD.

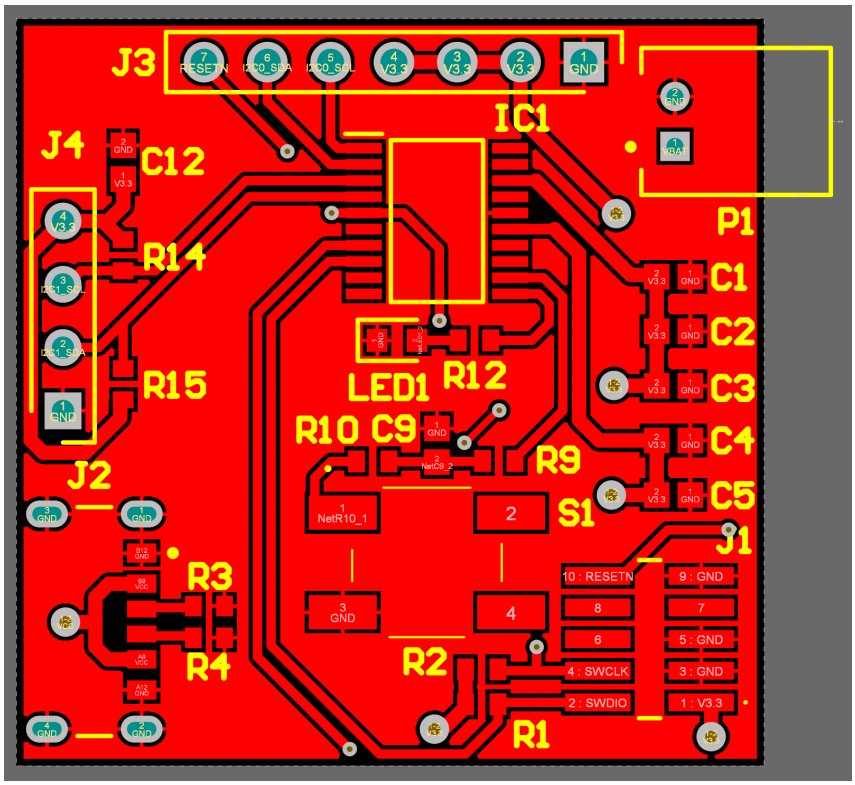


Figure 22. – Face des routes du PCB sur Altium

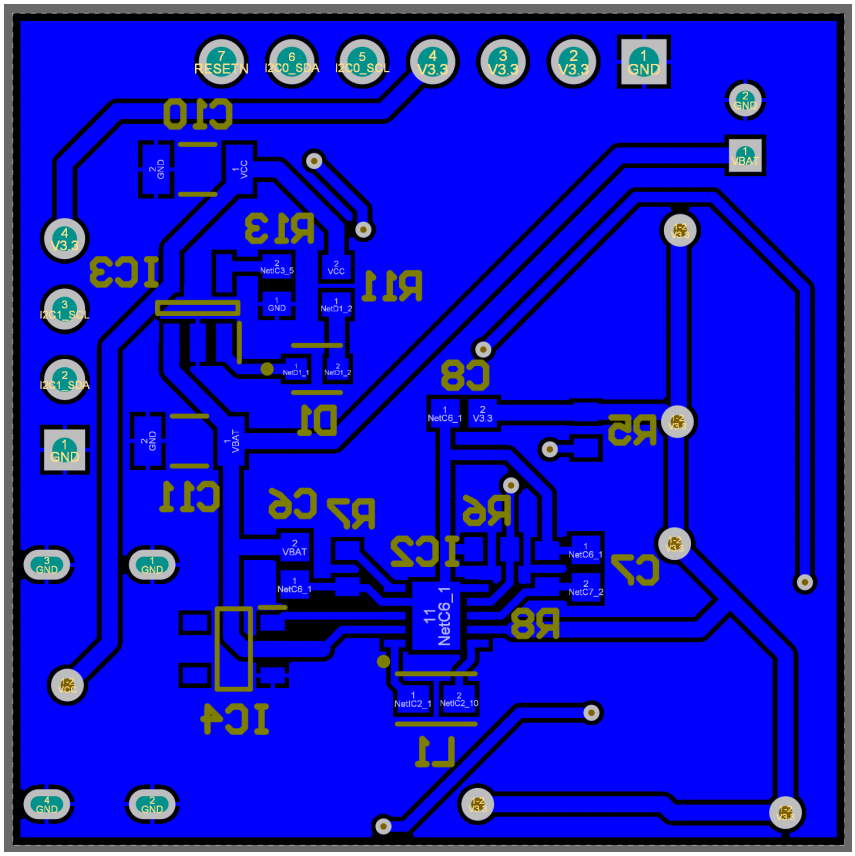


Figure 23. – Dos des routes du PCB sur Altium

3.11 Montage du PCB

Étant le deuxième PCB monté lors de ce cours, il n'y pas eu de difficulté majeure. Par contre, il fallut récupérer quelques erreur venant de la schématique et du routage. Celle-ci ne concernait pas la face avant du PCB mais plus celle arrière où se trouve toute la gestion de l'alimentation.



Figure 24. – Photo du PCB de face

Lors des premiers tests, le régulateur de tension ne fonctionnait pas correctement en raison d'une piste non connectée au plan de masse. Pour corriger cela, des ponts de soudure ont été ajoutés en plusieurs points afin d'uniformiser la liaison entre cette piste et la masse. Les ponts *A* et *B* visibles sur la Figure 25 illustrent cette correction.

Malgré cette modification, le régulateur générait encore des pics de tension anormaux entre 2 V et 7 V. Plusieurs combinaisons de bobines (L1) et de condensateurs (C8) ont été testées sans

amélioration notable. Le problème provenait finalement de l'absence de connexion entre les masses SGND (masse de signal) et PGND (masse de puissance) du régulateur. Cette séparation involontaire empêchait le bon fonctionnement du circuit interne. Un pont supplémentaire (C) a donc été réalisé pour relier SGND au plan de masse et résoudre définitivement l'instabilité de la sortie.

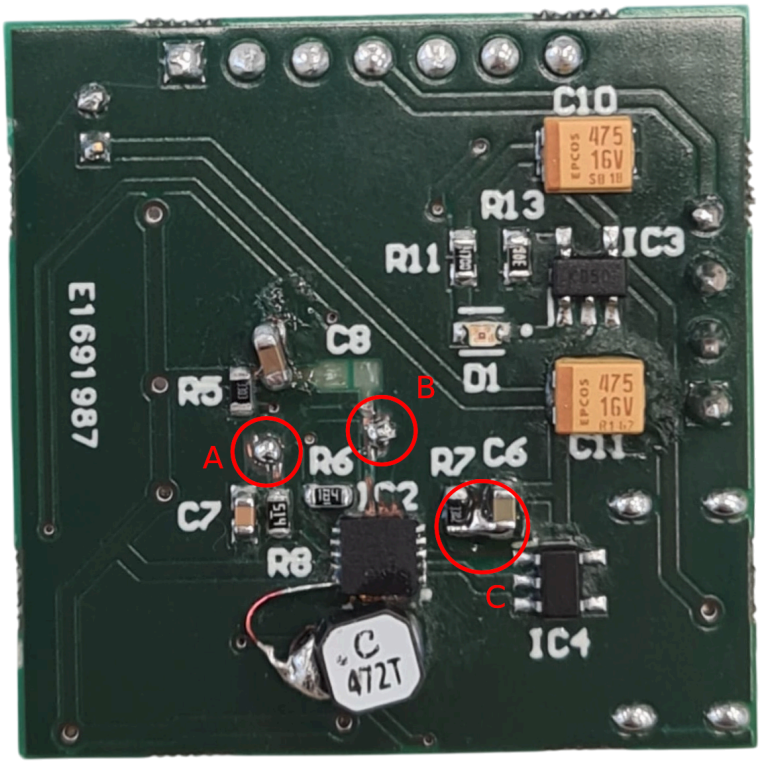


Figure 25. – Photo du PCB de dos

Chapitre 4 : Résultats et Discussion

4.1 Résultats des tests

a) Alimentation via USB

La sortie 3.3 V est fonctionnelle, mais présente un manque de stabilité. Une ondulation de 0.6 V crête à crête est observée, ce qui représente environ 10% de la tension de sortie, une valeur trop élevée pour garantir un fonctionnement fiable. Cette oscillation excessive pourrait être liée à un condensateur de sortie inadapté, dont les caractéristiques ne conviennent peut -être pas aux exigences de cette application.

Tension (V)	Valeur
Min	3.0
Moyenne	3.3
Max	3.6
Crête à crête	0.6

Tableau 21. – Tensions de la sortie 3.3 V lors d'une alimentation via USB 5V

b) Charge de la batterie

Le fonctionnement de la charge de la batterie a été vérifié en simulant différentes tensions de batterie. Durant ces tests, les tensions de sortie et la consommation électrique ont été mesurées, ce qui a permis de valider plusieurs points critiques du circuit.

Premièrement, on observe que la consommation entre l'entrée USB et la batterie est très faible : en moyenne, seulement 8% du courant entrant est absorbé par le circuit, le reste étant effectivement utilisé pour recharger la batterie, ce qui témoigne d'un bon rendement. Ensuite, la batterie ne commence à se charger qu'au-delà de 2.8 V, et la charge s'interrompt une fois les 4.2 V atteints. Ce comportement est conforme aux spécifications des batteries Li-ion, qui ne doivent pas être chargées en dehors de cette plage pour éviter une dégradation prématurée ou des risques de dommages.

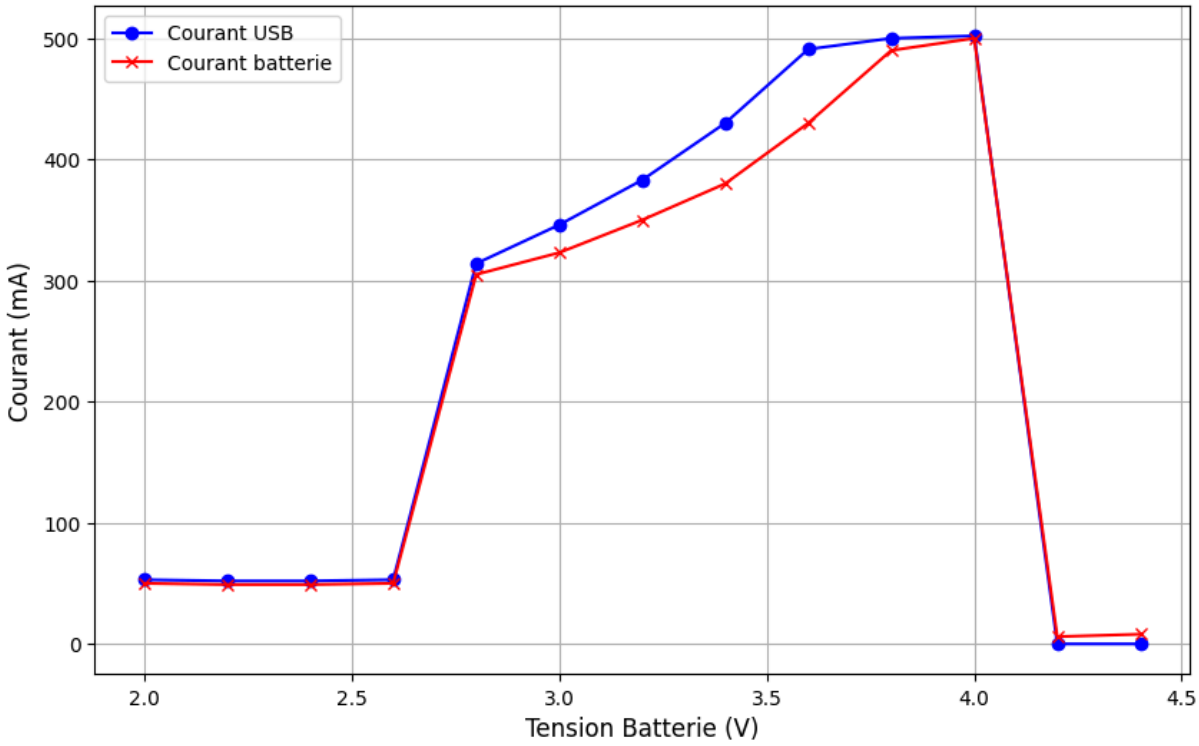


Figure 26. – Courant de l'entrée USB et de la batterie en fonction de la tension de la batterie

De manière surprenante, la tension de sortie reste particulièrement stable lors de la charge de la batterie, bien plus que lorsque l'alimentation est fournie uniquement via l'USB, et ce pour une raison encore inconnue. Cette observation est illustrée dans la Figure 27, où l'on peut également noter que la sortie 3.3 V s'active uniquement lorsque la tension de la batterie dépasse 3 V. Cette condition permet de protéger la batterie en empêchant son utilisation lorsqu'elle est trop déchargée.

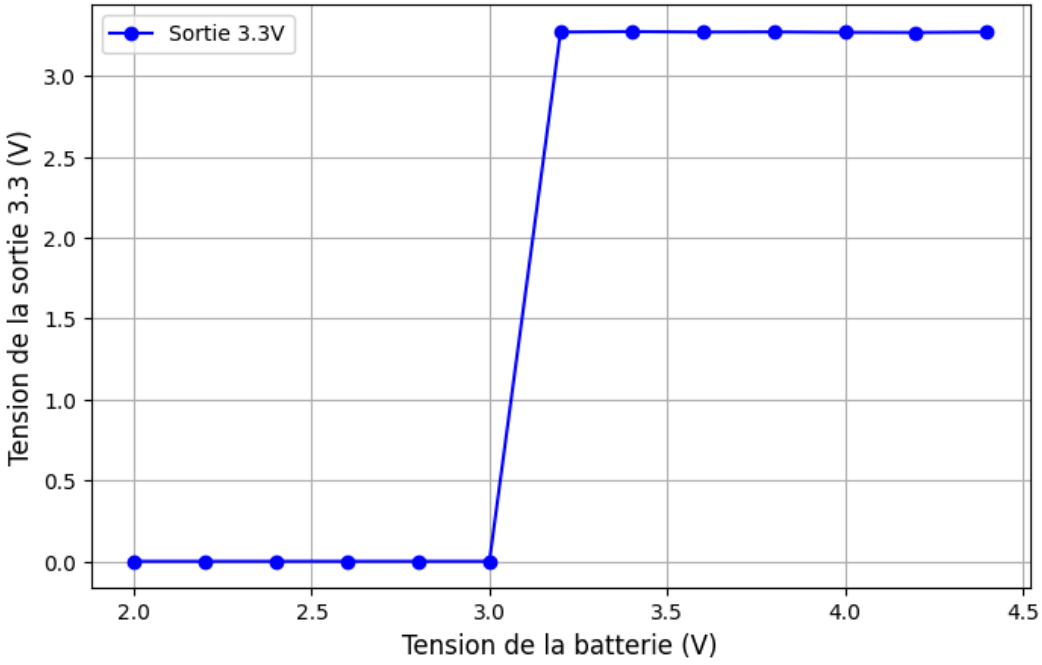


Figure 27. – Stabilité de la sortie 3.3V lors de la charge de la batterie

c) Décharge de la batterie

Afin de tester la décharge de la batterie, un oscilloscope capable de tirer un courant spécifié a été connecté. De l'autre côté, un autre oscilloscope à été branché afin de simuler une batterie à une tension donnée et capable de mesurer le courant tiré. La tension de sortie ainsi que le courant utilisé par la batterie ont été les deux éléments principaux qui ont été observés lors de ce test. Ces valeurs ont été mesurées dans 35 différentes configurations différentes, données par la variation de la tension de la batterie entre 3.0V et 4.2V ainsi que le courant tiré par la sortie entre 100mA et 500mA.

La Figure 28 illustre l'évolution de la tension de sortie 3.3 V en fonction de la tension batterie. On y observe que la régulation est globalement efficace, sauf sous une charge de 500 mA, où la tension chute à environ 3.0V pour des tensions batterie de 3.4 V et 3.6 V. Cette baisse pourrait être causée par une impédance interne élevée de la batterie à faible tension, ou par un manque de capacité de filtrage en sortie du régulateur.

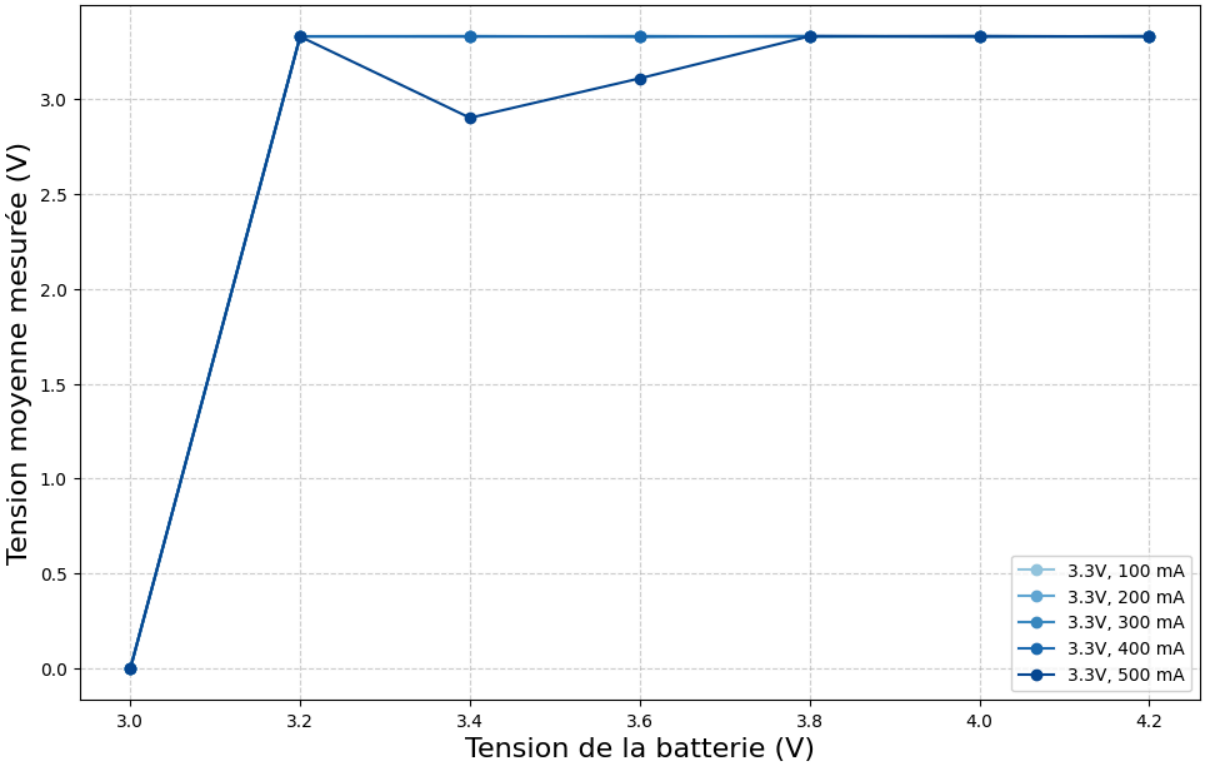


Figure 28. – Tension moyenne mesurée à la sortie 3.3V lors de la décharge

La Figure 29 récapitule les valeurs du courant tiré sur la batterie en fonction de la tension de la batterie et du courant de sortie. Ils permettent de comparer de manière visuelle la consommation du circuit entre les différents niveaux de la batterie et de courant tiré.

Le graphique concernant la sortie 3.3V montre que la consommation augmente en fonction de la tension de la batterie : plus elle est baisse, plus on consomme. Évidemment, uniquement quand la sortie est activée. Cette augmentation est négligeable lorsque l'on tire 100mA mais drastique lorsqu'il s'agit de 500mA, avec une différence de plus de 100mA entre une tension de 3.2V et 4.2V. En effet, lorsque la tension de la batterie diminue, le régulateur doit fournir plus de courant pour maintenir une puissance de sortie constante. Cela provoque une augmentation des pertes. Son rendement réduit alors grandement.

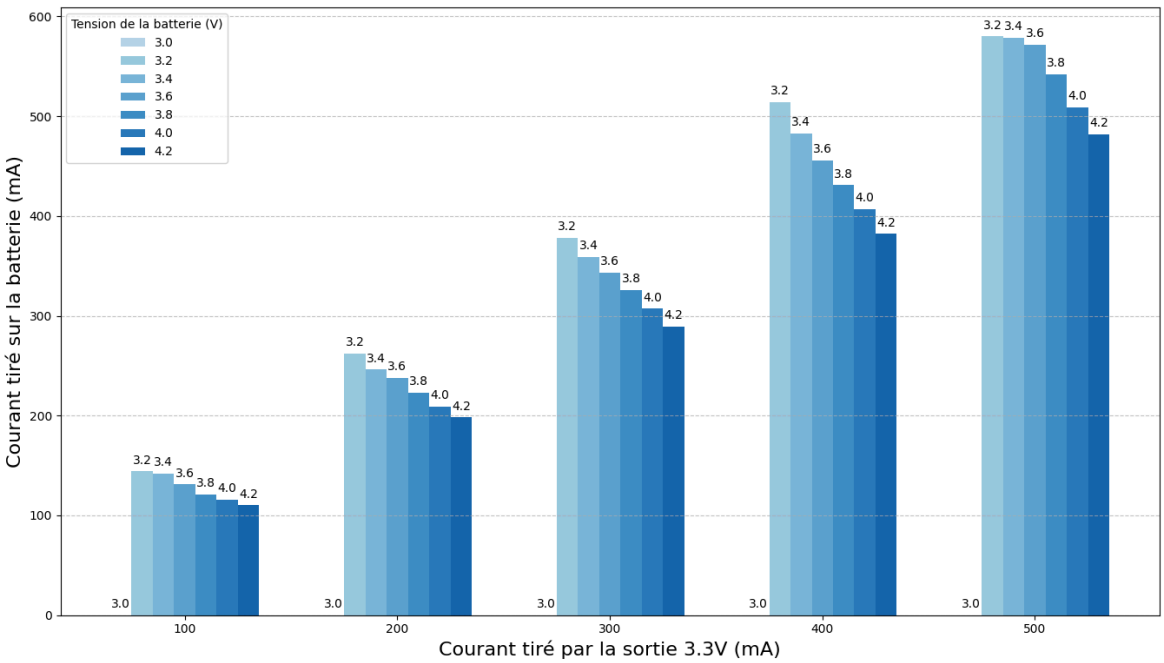


Figure 29. – Variation du courant tiré sur la batterie en fonction de sa tension et du courant de la sortie 3.3V

Chapitre 5 : Programmation du MCU

5.1 Mise en place de l'environnement

L'environnement de développement MCUXpresso IDE a permis de configurer le projet en important le SDK spécifique au LPC804. J'ai utilisé le LPC-Link2 (OM13054) pour la programmation et le débogage du microcontrôleur via l'interface SWD. L'outil ConfigTools a été utilisé pour configurer les broches (via le Switch Matrix), activer les périphériques internes et générer le code d'initialisation.

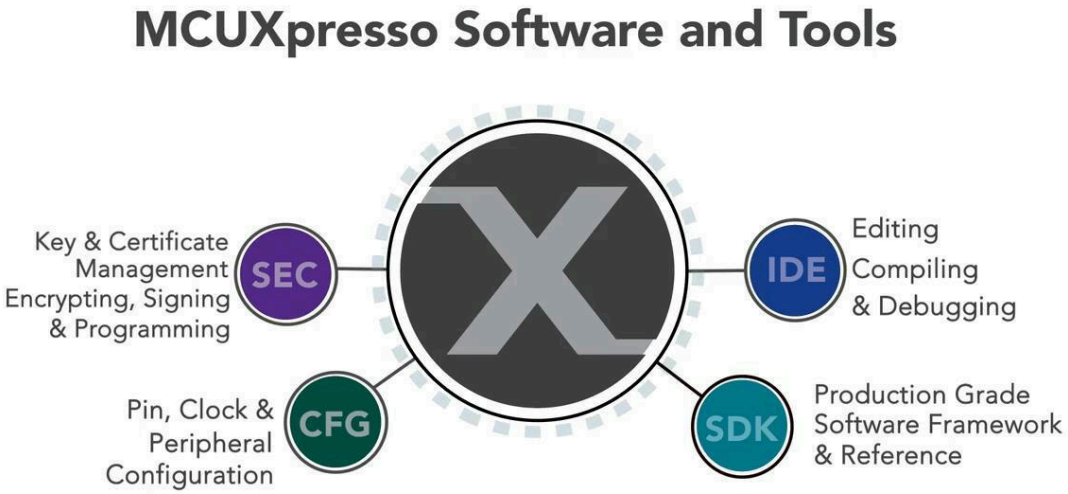


Figure 30. – Programmes MCUXpresso et ces outils

5.2 L'affichage OLED via I2C

L'un des premiers modules fonctionnels implémentés a été l'afficheur OLED, basé sur un contrôleur US2066 communiquant en I2C. L'adresse I2C a été déterminée par la broche SA0, fixée à VDD, donnant une adresse de 0x3D. L'afficheur a été correctement initialisé à l'aide d'une séquence adaptée extraite de la fiche technique. Avec cela, des fonctions d'utilisation de l'écran OLED ont été créés telles que :

- `screen_init()`
- `screen_set_cursor(row, col)`

- `screen_write_string(char *)`
- `screen_clear()`

Ce module a permis d'afficher dynamiquement des messages et des mesures sur deux lignes de 16 caractères.

5.3 Lecture du capteur de force

Le capteur de charge utilisé, délivre ses mesures via une interface I2C digitale 14 bits. Sa lecture se fait sous forme de 2 octets contenant un comptage entre environ 1000 (zéro charge) et 15000 (100 % charge). Ce module n'a pas été implémenté complétement car, le capteur de force n'était pas encore arrivé.

5.4 Affichage du poids et gestion des GPIOs

À cause du problème cité au-dessus, l'affichage du poids et la gestion des GPIOs ont été remplacés par un simple comme démonstratifs pour mon PCB. La boucle principale du programme a été conçue sans blocage, avec une temporisation de 10ms, et une gestion logicielle du clignotement de la LED toutes les secondes. Lors d'un appui sur le bouton, une valeur aléatoire est affichée sur l'écran OLED.

Chapitre 6 : Conclusion

6.1 Résumé du projet

Ce projet a abouti à la réalisation complète d'un prototype fonctionnel de balance électronique embarquée. La conception matérielle a été rigoureuse, avec un soin particulier apporté à l'architecture d'alimentation et à l'intégration des composants via l'interface I2C. L'interface utilisateur simple (OLED + bouton) a été mise en place avec succès, bien que le capteur de force n'ait pu être pleinement exploité faute de livraison à temps. Côté logiciel, l'environnement MCUXpresso a facilité le développement et le débogage via l'interface SWD.

Malgré quelques erreurs corrigées tardivement dans le routage du PCB (notamment la gestion des plans de masse du régulateur), les tests ont démontré une stabilité correcte de la sortie 3.3V lorsque le système est alimenté par batterie, ainsi qu'un bon comportement de la charge.

6.2 Améliorations futures

Plusieurs pistes d'amélioration ont été identifiées :

- Finaliser l'intégration du capteur de force avec un code de lecture calibré et un affichage en grammes.
- Stabiliser davantage la tension d'alimentation, particulièrement en choisissant des composants passifs mieux adaptés à la régulation en mode USB.
- Optimiser la consommation en veille, en exploitant les modes basse consommation du microcontrôleur.
- Enrichir l'interface utilisateur, par exemple en ajoutant un indicateur de batterie ou un retour sonore.

Ces améliorations permettraient d'approcher un produit fini et utilisable au quotidien, tout en consolidant l'apprentissage acquis lors de ce projet.